

CFSCMS

Script de démonstration

Application de gestion du centre CFSCMS

Centre	Centre de formation sectoriel de la construction métallique et du soudage — Médenine
Plateforme	Flutter · Firebase Firestore
Acteurs	Administrateur (interface web) · Étudiant (application mobile)

PHASE 01 — ADMINISTRATEUR

Connexion et tableau de bord

L'administrateur s'authentifie et visualise l'état du centre en temps réel.

1. Ouverture de l'application web

- Nous commençons la démonstration du côté administrateur.
- L'administrateur procède d'abord à son inscription.
- Il ouvre ensuite l'interface web du CFSCMS et saisit ses identifiants de connexion.
- Après authentification via Firebase, il accède à l'espace de gestion.

2. Tableau de bord en temps réel

- Le tableau de bord affiche en temps réel les indicateurs clés du centre.
- Quatre cartes statistiques présentent le nombre d'étudiants, les demandes en attente, les paiements à encaisser et les chambres disponibles.
- Le graphique de répartition montre la distribution par statut : Non inscrit, Résident, Semi-résident et Externe.
- Toutes les données se synchronisent automatiquement via Firestore — aucun rechargement n'est nécessaire.

PHASE 02 — ADMINISTRATEUR

Création du compte étudiant

L'administrateur enregistre un nouvel étudiant dans le système.

3. Navigation vers la gestion des étudiants

- L'administrateur ouvre la section Étudiants depuis le menu de navigation latéral.
- Il peut consulter la liste complète, filtrer par statut ou rechercher par nom.
- Pour ajouter un nouveau compte, il clique sur Nouvel étudiant.

4. Formulaire de création — saisie des informations

- Le formulaire de création s'ouvre dans un panneau latéral.

- L'administrateur saisit le nom, le prénom, l'adresse e-mail (n38178962@gmail.com), le téléphone et le gouvernorat d'origine...
- Le statut est automatiquement défini sur Non inscrit — statut initial de tout nouvel étudiant.
- Le matricule est généré automatiquement selon les règles du centre (il inclut l'abréviation de la spécialité et la date).

5. Validation — compte créé en temps réel

- Le compte est créé simultanément dans Firebase Authentication et dans Firestore. L'administrateur peut alors envoyer l'adresse e-mail et le mot de passe de l'étudiant depuis sa messagerie personnelle, ou les transmettre sous forme de PDF.
- L'étudiant apparaît immédiatement dans la liste avec le badge Non inscrit.

6. Envoi d'une notification de bienvenue

- L'administrateur ouvre la section Notifications pour prévenir l'étudiant que son compte est prêt.
- Il rédige un message destiné à cet étudiant et l'envoie via la plateforme.
- La notification sera visible dès la première connexion de l'étudiant, sur son application mobile ainsi que dans sa boîte e-mail.

► *Passage côté étudiant. L'étudiant a reçu ses identifiants et ouvre l'application mobile CFSCMS sur son smartphone.*

PHASE 03 — ÉTUDIANT

Connexion et accueil étudiant

L'étudiant découvre son espace personnel — statut initial : Non inscrit.

7. Connexion sur l'application mobile

- L'étudiant ouvre l'application mobile CFSCMS sur son smartphone.
- Il saisit son adresse e-mail et son mot de passe, puis confirme sa connexion.

8. Page d'accueil — tableau de bord personnel

- L'étudiant arrive sur son tableau de bord personnel.
- Son statut actuel est affiché clairement : Non inscrit.
- Les cartes de résumé indiquent qu'il n'a encore ni formation ni demande d'hébergement.
- L'icône de cloche signale une notification non lue de l'administration.

9. Lecture de la notification de bienvenue

- L'étudiant ouvre ses notifications et retrouve le message de bienvenue de l'administrateur.
- Les notifications sont transmises et reçues en temps réel via Firestore.

PHASE 04 — ÉTUDIANT

Gestion du profil

L'étudiant découvre et personnalise son profil.

10. Changement du mot de passe

- Dès la première connexion, l'étudiant doit changer son mot de passe.
- Il saisit son mot de passe actuel, son nouveau mot de passe, puis la confirmation de celui-ci.

11. Consultation des coordonnées

- L'étudiant peut consulter ses coordonnées et y apporter des modifications.
- Toute modification est visible par l'administration en temps réel.

12. Consultation des informations et changement de la photo

- L'étudiant peut consulter ses informations et changer sa photo de profil.
- Dès que la photo est modifiée, elle apparaît immédiatement dans l'espace d'administration, dans la liste des étudiants.

PHASE 05 — ÉTUDIANT

Inscription à une formation

L'étudiant choisit sa spécialité — un paiement est créé automatiquement.

13. Consultation des formations disponibles

- L'étudiant navigue vers l'onglet Formations.
- Il consulte la liste des formations ouvertes avec le nombre de places disponibles dans chaque groupe.
- Seules les formations marquées comme ouvertes par la direction sont affichées.

14. Choix et confirmation de l'inscription

- L'étudiant sélectionne la formation correspondant à sa spécialité et clique sur S'inscrire.
- Une boîte de dialogue de confirmation lui est présentée avant la validation définitive.

15. Résultat — spécialité affichée, paiement créé

- L'inscription est enregistrée instantanément dans Firestore.
- La section Formation affiche désormais la spécialité et le groupe de l'étudiant.
- Un paiement d'inscription est automatiquement créé avec le statut En attente.

► *Retour côté administrateur. Le paiement d'inscription est visible dans la section Paiements.*

PHASE 06 — ADMINISTRATEUR

Validation du paiement d'inscription

L'administrateur confirme le règlement — l'éligibilité à l'hébergement est débloquée.

16. Consultation de la section Paiements

- L'administrateur ouvre la section Paiements depuis le menu de navigation.
- Des cartes statistiques affichent le montant total encaissé, les paiements en attente et les paiements validés du mois.
- En filtrant sur En attente, il localise rapidement le paiement du nouvel étudiant.

17. Validation et génération du reçu PDF

- L'administrateur valide le paiement d'un simple clic — le statut passe à Payé.

- Il peut imprimer ou télécharger le reçu officiel au format PDF, avec l'en-tête du centre et tous les détails.
- Cette validation débloque l'étape suivante : la demande d'hébergement de l'étudiant.

18. Visualisation du statut de l'étudiant

- Après le paiement, le statut de l'étudiant passe de en attente de paiement à Inscrit, et l'administrateur peut consulter sa formation.
- L'administrateur peut également consulter la fiche de l'étudiant, et imprimer ou télécharger le reçu officiel au format PDF.

► *Retour côté étudiant. Son paiement vient d'être validé — il est maintenant éligible pour soumettre une demande d'hébergement.*

PHASE 07 — ÉTUDIANT

Demande d'hébergement

L'étudiant soumet sa demande après vérification automatique des critères.

19. Vérification automatique d'éligibilité

- L'étudiant ouvre l'onglet Hébergement sur son application mobile.
- L'application vérifie automatiquement ses critères : inscription active, paiement confirmé et distance supérieure à trente kilomètres.
- Tous les critères sont satisfaits — une bannière verte le confirme et le formulaire devient accessible.

20. Remplissage du formulaire de demande

- L'étudiant choisit le type d'hébergement Pension complète, qui inclut les repas au centre.
- Il sélectionne ses dates de début et de fin de séjour à l'aide des sélecteurs de date.
- Il indique son motif, puis soumet la demande.

21. Confirmation — demande en cours de traitement

- La demande est enregistrée dans Firestore et apparaît dans la liste des demandes.
- L'étudiant peut imprimer ou télécharger la demande officielle au format PDF.
- Une bannière orange indique que la demande est en cours de traitement par l'administration.

► *Retour côté administrateur. La demande vient d'apparaître instantanément dans la section Hébergements.*

PHASE 08 — ADMINISTRATEUR

Traitement de la demande d'hébergement

Vérification des critères, approbation et attribution d'une chambre.

22. Section Hébergements — onglet En attente

- L'administrateur ouvre la section Hébergements et se positionne sur l'onglet En attente.
- La nouvelle demande y est visible instantanément, sans rechargement de page.

23. Vérification automatique des critères d'éligibilité

- En ouvrant la demande, l'administrateur voit le panneau d'éligibilité calculé automatiquement par l'application.
- La distance entre le gouvernorat de l'étudiant et le centre est calculée grâce à une table de distances routières intégrée.
- Des coches vertes confirment que tous les critères sont satisfaits : distance suffisante et paiement confirmé.

24. Approbation et attribution de chambre

- L'administrateur clique sur Approuver et choisit une chambre disponible dans la liste proposée, selon le genre de l'étudiant.
- Il peut transférer l'étudiant dans une autre chambre si celui-ci le souhaite.
- Il peut également ajouter une chambre lorsqu'une nouvelle chambre est prête.
- Trois opérations s'exécutent simultanément dans Firestore via une transaction atomique : la demande est approuvée, la chambre est mise à jour et le statut de l'étudiant est modifié.
- Le type choisi étant Pension complète, le nouveau statut devient automatiquement Résident.

► *Mise à jour en temps réel. Sans aucune action de l'étudiant, son application mobile reçoit les changements via le flux Firestore et s'actualise instantanément.*

PHASE 09 — ÉTUDIANT

Résultats en temps réel — chambre et binômes

Le statut, la chambre et les colocataires s'affichent automatiquement.

25. Statut mis à jour automatiquement

- Sur le téléphone de l'étudiant, le badge de statut passe de Non inscrit à Résident en temps réel.
- Aucune action de sa part n'est nécessaire — les StreamBuilders Firestore poussent automatiquement la mise à jour.

26. Affichage de la chambre attribuée

- Dans l'onglet Hébergement, la carte de sa chambre apparaît avec tous les détails : numéro, bloc et période d'hébergement.
- La demande porte le badge Approuvé, affiché en vert.

27. Section Binômes — colocataires en temps réel

- La section Mes binômes affiche en temps réel les autres résidents de la même chambre.
- Chaque colocataire est représenté par un avatar à initiales et son nom complet.
- Si l'administrateur affecte un nouveau résident à la même chambre, celui-ci apparaît ici automatiquement, sans rechargement.

PHASE 10 — ÉTUDIANT

Paielements et reçus PDF

L'étudiant consulte son historique financier et génère ses reçus officiels.

28. Historique des paiements

- L'étudiant accède à l'onglet Paiements pour consulter l'ensemble de ses transactions.

- Il retrouve le paiement d'inscription marqué Payé et le paiement d'hébergement en attente.
- Chaque entrée affiche le montant, la date, le type et la référence.

29. Génération du reçu PDF officiel

- Pour chaque paiement validé, l'étudiant génère et télécharge un reçu officiel au format PDF, directement depuis son téléphone.
- Le document contient l'en-tête du centre, l'identité de l'étudiant, le détail du paiement et la référence de la transaction.

PHASE 11 — ADMINISTRATEUR

Paielements d'hébergement ou d'inscriptions

L'administrateur peut aussi enregistrer le paiement d'hébergement ou d'inscriptions de l'étudiant manuellement.

30. Création d'un paiement d'hébergement ou d'inscription

- L'administrateur clique sur le bouton Ajouter un paiement et saisit toutes les informations du paiement, y compris le type de paiement (hébergement ou).
- Une fois la saisie terminée, il clique sur **Enregistrer**. Le paiement est alors ajouté instantanément à la liste. Lorsque l'étudiant effectue son paiement, l'administrateur peut modifier son statut en **Payé**.

► Enfin, chaque acteur de la plateforme peut se déconnecter en cliquant sur le bouton Déconnexion ou sur l'icône de sortie, après une demande de confirmation.